LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN II · SEMANA 14

Actividad autónoma

Bitácora administrativa, cobertura ampliada, documentación y preparación de la demostración.

Proyecto	PharmaSoft
Autor	Alef Altamirano
Fecha de ejecución	12 de noviembre de 2026
Rama	feature/integracion-estabilizacion-altamirano
Entorno	Oracle + Redis locales / Spring Boot 4 / Angular 22

Entrega con evidencias de ejecución real, código versionado y documentación de compatibilidad.

1. Entregables y correspondencia con la guía

Bloque	Entregado
A · Auditoría	Pantalla protegida con filtros/URL/paginador, eventos adicionales y trazabilidad.
B · Pruebas	18 escenarios repetidos tres veces; informe HTML; colección Postman y validación HTTP.
C · Incidencias	Siete incidencias funcionales con reproducción, causa, commit y regresión.
D · Demostración	Guion de diez minutos, checklist, dos recorridos automatizados cronometrados y video local.
E · Documentación	README, arquitectura PNG, auditoría, incidencias, resultados, defensa y carpetas de evidencia.
F · Versiones	Ramas independientes, commits separados por bloques, PR hacia develop y etiqueta v1.0-demo al cierre.

El ensayo oral humano y la subida al aula virtual corresponden al estudiante. No se declaran realizados por la automatización. No se incluyeron contraseñas, tokens ni el respaldo privado de Oracle.

Enlaces de revisión

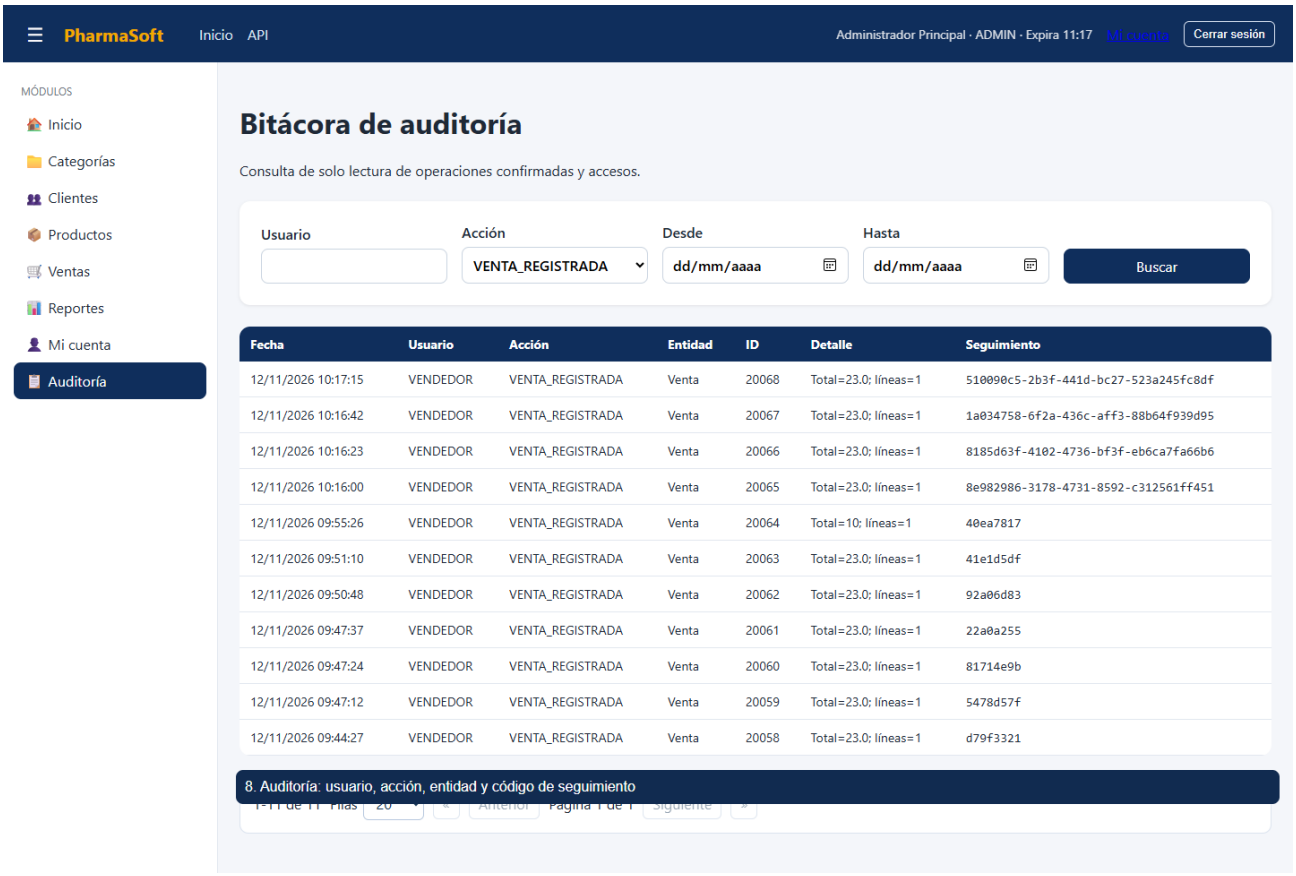
Enlaces de entrega — Semana 14

Backend: https://github.com/AlefAltamirano/PharmaSoft
PR backend: https://github.com/AlefAltamirano/PharmaSoft/pull/2
Frontend: https://github.com/AlefAltamirano/PharmaSoft_Front-end
PR frontend: https://github.com/AlefAltamirano/PharmaSoft_Front-end/pull/2
Rama en ambos: feature/integracion-estabilizacion-altamirano
Etiqueta de cierre en ambos: v1.0-demo

Los PR de Semana 13 ya están integrados en develop. Los de Semana 14 quedan abiertos para revisión. La etiqueta identifica el estado final de la entrega; no se mezcla automáticamente con develop.

Video local: Videos/demostracion-ensayo-1.webm y Videos/demostracion-ensayo-2.webm dentro de Escritorio/Semana 14. No se publicó video en un servicio externo. Reporte HTML: Pruebas/playwright-report/index.html.

2. Auditoría administrativa



La pantalla muestra fecha, usuario, acción, entidad, ID, detalle y seguimiento. Filtra por usuario, acción y rango de fechas; conserva estado al recargar. Reutiliza el paginador y reinicia la página al buscar. Solo USUARIOS_ADMINISTRAR tiene acceso en ruta, menú y API.

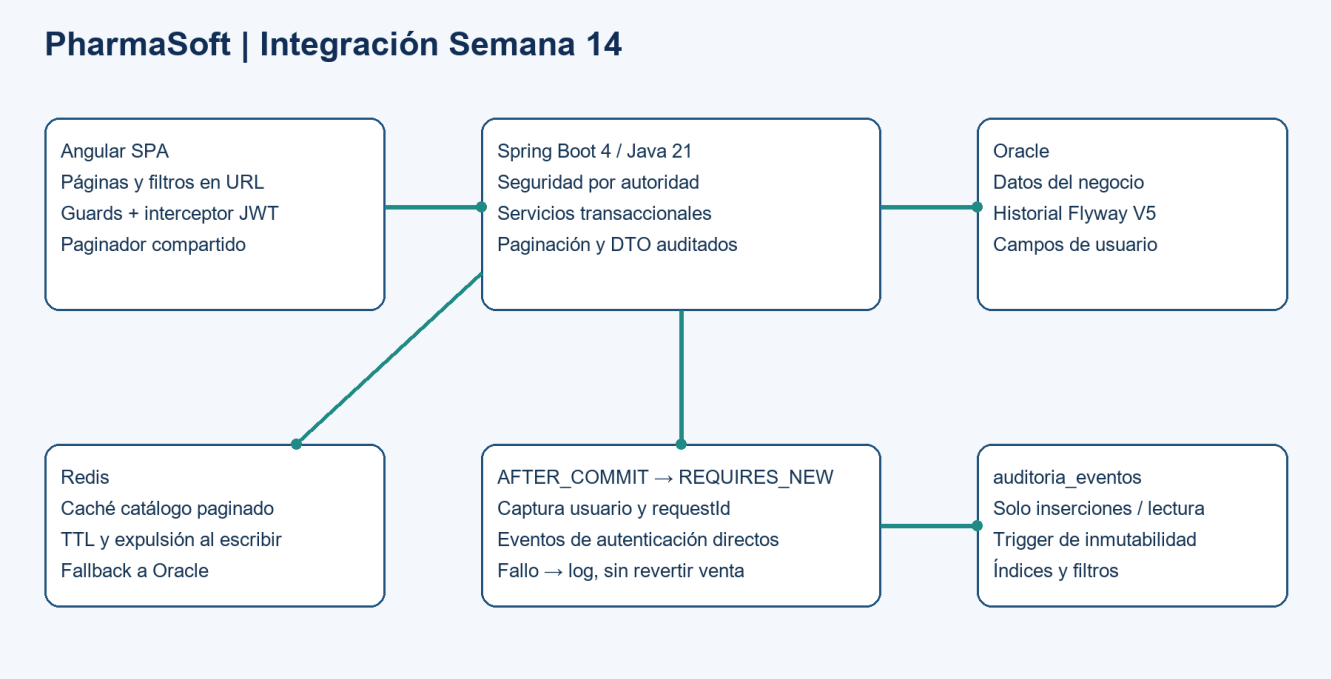
Evento	Contenido / propósito
VENTA_REGISTRADA	ID y total/líneas; después del commit
PRECIO_MODIFICADO	Precio anterior y nuevo
PRODUCTO_ELIMINADO	Baja lógica
LOGIN_EXITOSO / LOGIN_FALLIDO	Resultado del acceso sin secretos
CLIENTE_REGISTRADO	Evento adicional: alta de cliente
VENTA_ANULADA	Evento adicional: restitución de stock

3. Trazabilidad y seguridad

Caso verificado: venta 20067, usuario VENDEDOR, requestId 1a034758-6f2a-436c-aff3-88b64f939d95. Se compararon la cabecera de la respuesta, la fila de auditoria_eventos y los logs del POST. La consulta Oracle confirma también creado_por.

AFTER_COMMIT evita registrar operaciones de negocio revertidas. REQUIRES_NEW separa la escritura de auditoría. Los intentos de login se registran sin depender del éxito de autenticación. No se incluyen datos secretos en el evento. La tabla rechaza modificaciones mediante trigger; el propietario del esquema conserva privilegios de administración.

El endpoint exige permiso administrativo y las pruebas del vendedor comprueban tanto ruta denegada como API 403. Un token manipulado recibe 401. El detalle se limita a 500 caracteres. Los errores de negocio conservan requestId para correlación.



Limitación: puede perderse un evento si Oracle falla después del commit y antes de escribir la bitácora. Se registra el fallo; una garantía de entrega requiere outbox y reintentos. No se afirma disponer de esa garantía en esta entrega.

4. Cobertura y estabilidad

18 escenarios × 3 repeticiones = **54 ejecuciones correctas**. Fallos 0, intermitentes 0, omitidas 0; 72.84 s. Workers=1 y retries=0.

Grupo	Escenarios
Autenticación	Ruta protegida, credenciales inválidas, retorno de ruta y sesión vencida en formulario.
Roles	Almacén sin ventas; vendedor sin edición ni auditoría; token manipulado.
Paginación	Veinte filas, URL/F5/atrás, filtros que reinician y auditoría conservada al recargar.
Negocio	Venta de dos unidades, stock/reporte/evento, insuficiencia 409 sin cambios y detalles vacíos 400.
Integración ampliada	Cliente nuevo disponible, precio modificado auditado, búsqueda con stock y precio vigente.
Contrato API	Tamaño y orden no admitidos devuelven 409; colección con 404 además de los códigos anteriores.

Backend: 55 pruebas correctas. Frontend: 18 correctas. La colección Postman se entrega sin credenciales ni JWT. Se ejecutaron peticiones HTTP equivalentes mediante Node y se comprobó la restitución de stock; no se afirma haber operado la interfaz de Postman.

Reporte HTML local: Pruebas/playwright-report/index.html. Registro técnico: docs/resultados-pruebas.md. Evidencia segura: pruebas-api.json. Las trazas de fallos se excluyen del material publicable porque pueden contener secretos.

Dependencias

El diagnóstico inicial de npm informó siete alertas (cinco altas, una moderada y una baja) en herramientas de desarrollo y sus dependencias. Se actualizaron Angular CLI y build a 22.2.7, conservando framework y compiler-cli en la versión 22.2.1 que ya estaba instalada. Las versiones se fijaron y se incorporó package-lock.json para reproducir la instalación.

Se aplicó un override de parche undici 8.12.4 para cerrar la última alerta transitiva. No se usaron --force ni --legacy-peer-deps. La auditoría final de npm del 12/11/2026 informa cero alertas conocidas, incluidas cero altas y críticas. Se verificaron compilación, pruebas unitarias y E2E después del cambio. Es una comprobación del catálogo de avisos de npm en esa fecha, no una certificación de ausencia de vulnerabilidades desconocidas ni una auditoría completa del backend.

5. Incidencias documentadas

ID	Problema	Prioridad / cierre
01	Ventas descargadas completas	P1 · cerrado
02	Formulario cargaba mil productos	P2 · cerrado
03	Página/filtros perdidos con F5	P2 · cerrado
04	Flyway sin activar en Boot 4	P1 · cerrado
05	Escrituras sin identidad/eventos	P1 · cerrado
06	Orden indefinido al abrir URL	P2 · cerrado
07	Objeto seleccionado conservaba precio anterior	P2 · cerrado

docs/incidencias.md registra fecha de detección, módulo, reproducción, resultado esperado/observado, causa, corrección, commit y prueba de regresión. No se presentan las mejoras como fallos históricos con fechas inventadas. Se registran observaciones de la base revisada y de esta integración.

El 409 encontrado durante la primera ejecución se corrigió antes de aprobar la serie final. No se utilizó espera fija ni reintentos para ocultarlo. La falta de ffmpeg se resolvió como preparación de la herramienta de pruebas, sin atribuirla a un fallo del producto.

Documentación y procedencia

Las carpetas u1-backend y u2-spa-segura remiten a evidencia actual del código y declaran la ausencia de capturas históricas verificables. s13-optimizacion conserva archivos del trabajo previo con procedencia. s14-estabilizacion contiene las nuevas mediciones, trazas seguras y capturas reales.

6. Guion, ensayos y video

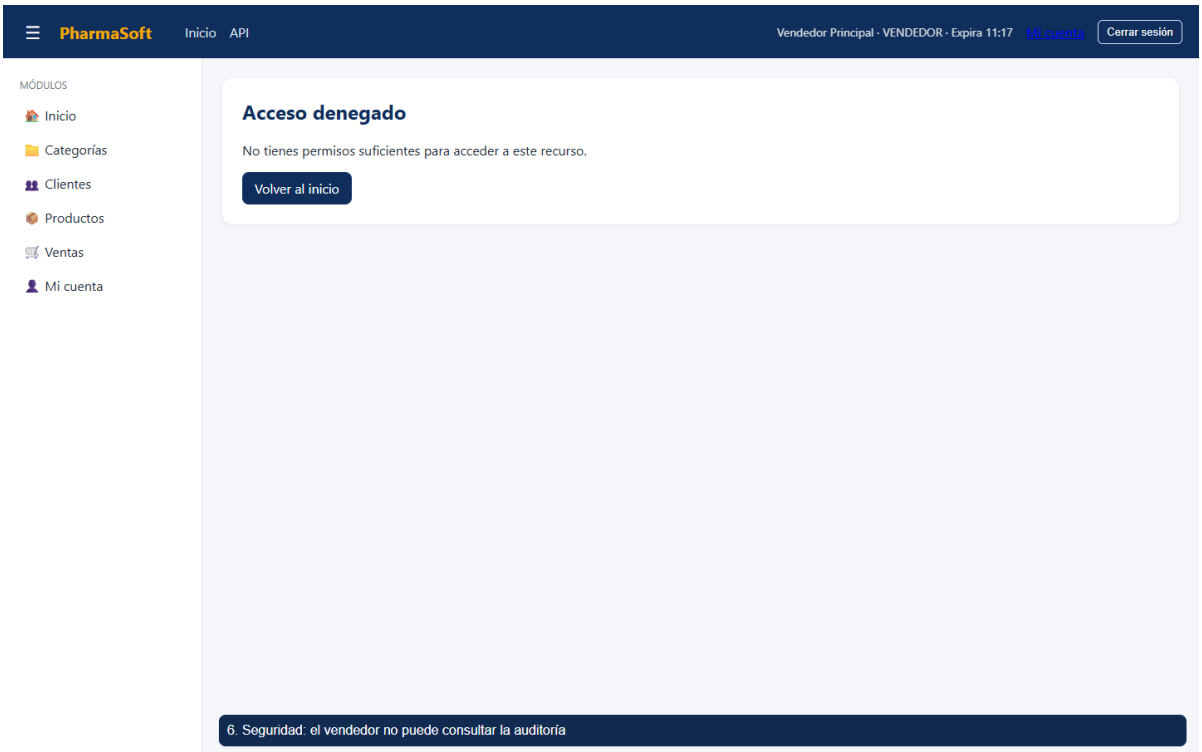
El guion está organizado en seis bloques y un objetivo de diez minutos: contexto 1 min; flujo principal 3,5; seguridad 1,5; volumen 1,5; auditoría 1; calidad/cierre 1,5. El detalle para exponer está en docs/guion-demostracion.md.

Recorrido real	Duración	Errores
Automatizado 1	21.6 s	0
Automatizado 2	21.35 s	0

Los tiempos anteriores corresponden a operación automatizada con subtítulos, sin narración. No son tiempos de una exposición oral del estudiante. Ambos recorridos quedaron grabados y comprobados sin errores JS no controlados ni respuestas 500.

Videos locales: Videos/demostracion-ensayo-1.webm y Videos/demostracion-ensayo-2.webm. Son archivos de respaldo de la ejecución real; cada uno dura menos de diez minutos. El archivo Videos/README.md explica cómo abrirlos. No se publicó el video en un servicio externo sin autorización específica.

Antes de la clase: practicar el guion con narración dos veces, medir los tres flujos base (venta y stock; permisos; paginación y trazabilidad), anotar desvíos y comprobar checklist-demostracion.md. Las casillas manuales se dejan para esa revisión inmediata.



7. Defensa técnica

1. **¿Por qué paginar en el servidor?** Para consultar solo una página y no transferir veinte mil ventas al navegador. Código: VentaController.buscar, VentaServiceImpl.buscar y VentaRepository.buscar. El DTO contiene filas y metadatos; PaginacionUtil limita tamaño/orden.
2. **¿Por qué guardar filtros en la URL?** Permite F5, enlaces reproducibles y atrás/adelante. ProductoList, VentaList y Auditoria usan inputs del router y navigate con queryParamsHandling. Un filtro nuevo reinicia pagina=0.
3. **¿Cómo se cancelan búsquedas anteriores?** switchMap en VentaForm cancela observables HTTP al cambiar el texto; debounceTime(300) reduce solicitudes. rxResource cancela la suscripción anterior cuando cambian los parámetros de lista. linkedSignal conserva los datos previos durante la carga.
4. **¿Auditoría JPA y bitácora son lo mismo?** No. CreacionAuditada/EntidadAuditada guardan quién creó/modificó la fila; auditoria_eventos guarda la acción, entidad, ID, detalle y requestId. Ambas se necesitan para responder qué pasó y quién lo hizo.
5. **¿Por qué AFTER_COMMIT y REQUIRES_NEW?** El primer mecanismo evita eventos confirmados de negocios revertidos. El segundo escribe en una transacción independiente después del commit. AuditoriaEventos y AuditoriaEscritor son beans separados para que se aplique el proxy transaccional.
6. **¿Qué pasa si falla la auditoría?** Se registra el fallo y la venta ya confirmada permanece. AuditoriaEventosTest comprueba que el fallo no se propaga. La solución garantizada sería outbox con reintentos, pendiente de un alcance superior.
7. **¿Por qué no confiar en ocultar botones?** Un atacante puede llamar a la API directamente. SecurityConfig y PreAuthorize validan autoridad en backend. La guarda de Angular y el menú solo complementan esa seguridad. E2E 13 verifica UI y 403 real.
8. **¿Cómo se evita vender más stock del disponible?** VentaServiceImpl.registrar consulta productos con bloqueo de escritura, valida activo/stock y actualiza dentro de una transacción. Ante insuficiencia lanza ReglaNegocioException, responde 409 y no confirma ni venta ni evento. E2E 08 verifica stock y contadores.
9. **¿Por qué V5 y baseline 4?** La base ya existía, no tenía historial y conservaba archivos históricos numerados hasta V4 con nombres no válidos para Flyway. Se respaldó y se adoptó baseline del esquema observado, preservando históricos. V5 añade la auditoría sin afirmar que Flyway ejecutó los archivos antiguos.
10. **¿Cómo sabemos que la suite es estable?** Configuración con workers=1, retries=0 y tres repeticiones por escenario. Se utilizan expectativas sobre estados/HTTP, sesiones nuevas y fixtures propios; no waitForTimeout para sincronizar. El informe registra resultados, duración y commits reales. La evidencia automatizada no sustituye la explicación oral.

8. Cómo revisar y entregar

1. Abrir ambos PDFs y docs/README.md. 2. Consultar los repositorios y PR enlazados. 3. Abrir el reporte HTML de pruebas. 4. Verificar la venta documentada mediante los archivos de trazabilidad. 5. Reproducir el video local. 6. Practicar la exposición y cargar el material al aula virtual.

El paquete publicable no incluye el respaldo privado ni trazas con credenciales. El código fuente se entrega mediante Git; la carpeta Documentacion incluye una copia navegable de los documentos y evidencias. La aplicación de Semana 14 queda disponible localmente en el puerto 8081 mientras sus procesos permanezcan activos.

Fuentes

Guía de actividad autónoma Semana 14
Guía práctica Semana 14
Spring Boot 4: guía oficial de migración y módulo Flyway

Límites pendientes del estudiante

Ensayo oral personal, revisión inmediata del equipo antes de exponer y entrega en el aula. Los PR quedan abiertos para revisión. El alcance no incluye mezcla automática con develop, despliegue público ni instalación en una base vacía.